

# MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

## Trabajo Práctico 1

2019

### Cálculo de variaciones

1. Hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal  $y' - y = Ke^{-x}$  donde  $K$  es una constante.
2. Hallar la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden.

(a)  $4x - 2x'' = 0$

(b)  $8x'' = 72x - 144$

(c)  $12t - 8x'' = 0$

(d)  $x'' = -x$

3. Encontrar el extremal del siguiente funcional, siendo  $T > 0$  una constante.

$$\int_0^T 6x^2 e^{3t} + 4tx' dt$$

4. Encontrar los extremales de los siguientes funcionales con extremos fijos y analizar la condición de Legendre para cada una de ellas.

(a)  $\int_0^2 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t dt$  con  $x(0) = 1$  y  $x(2) = 4$

(b)  $\int_0^1 -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2 dt$  con  $x(0) = 1$  y  $x(1) = 8.6$

(c)  $\int_0^2 4(x')^2 + 12tx - 5t dt$  con  $x(0) = 1$  y  $x(2) = 4$

5. Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el funcional

$$J(x) = \int_0^2 t\dot{x} + \dot{x}^2 dt \quad \text{con } x(0) = 0.$$

6. Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el siguiente funcional

$$J(x) = \int_0^1 x^2 + \dot{x}^2 dt \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) \geq 1.$$

**MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte**

**Trabajo Práctico 2**

**2019**

**Optimización**

1. Calcular la distancia mínima del punto  $(0, 4)$  a la recta  $4t - 3x = 13$ .

2. Maximizar el siguiente funcional con  $x(0) = 1$  y  $x(1) = 2$ .

$$\int_0^1 1 - x^2 - (x')^2 dt$$

3. Minimizar el siguiente funcional con  $c > 0$ ,  $x(0) = x_0$  y  $x(T) = 0$ .

$$\int_0^T x^2 + c^2(x')^2 dt$$

4. Minimizar el siguiente funcional con  $x(0) = 1$ .

$$\int_0^T x^2 + (x')^2 dt$$

5. Encontrar la curva que une los puntos  $(0, 0)$  y  $(1, 0)$  de modo que la integral

$$\int_0^1 (x'')^2 dt$$

alcanza el valor mínimo, sabiendo que  $x'(0) = a$  y  $x'(1) = b$ .

**MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte**

**Trabajo Práctico 3**

**2019**

**Control óptimo en tiempo continuo**

1. Hallar las trayectorias óptima y de control óptimo para los siguientes funcionales.

(a)  $\int_0^1 x(t) + u(t) dt$  sujeto a  $x'(t) = 1 - u^2(t)$  con  $x(0) = 1$ .

(b)  $\int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1)$  sujeto a  $x'(t) = x(t) + u(t)$  con  $x(0) = 1$ .

(c)  $\int_0^1 x + u^2 dt$  sujeto a  $x'(t) = -u(t)$  con  $x(0) = 0$  y  $x(1) = \frac{11}{4}$ .

2. Maximizar el funcional del ejercicio 1a.

3. Minimizar el funcional del ejercicio 1b.

4. Maximizar el funcional

$$J = \int_1^5 ux - u^2 - x^2 dt$$

sujeto a  $x' = x + u$  con  $x(1) = 2$ .

5. Maximizar el funcional

$$J = \int_0^1 -x dt$$

sujeto a  $x' = u$  con  $x(0) = 1$  y  $u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]$ .

# MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

## Trabajo Práctico 4

2019

### Control óptimo en tiempo discreto

1. Maximizar  $J = \sum_{k=0}^3 1 + x(k) - u(k)^2$   
sujeto a  $x(k+1) = x(k) + u(k)$  para  $k = 0, 1, 2, 3$  y  $x(0) = 0$ ,  $u(k) \in \mathbb{R}$ .
2. Resolver el siguiente problema,  
Minimizar  $J = \sum_{k=0}^2 u(k)^2 + (x(k) - 2k)^2 + x^2(3)$   
sujeto a  $x(k+1) = x(k) + (k+1)u(k)$  para  $k = 0, 1, 2$  y  $x(0) = 0$ ,  $u(k) \in \mathbb{R}$ .
3. Una mina contiene 80 unidades de mineral. La autoridad responsable de la gestión de la mina debe decidir la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos de que se dispone para su extracción, transcurridos los cuales el valor del mineral que queda en la mina es cero. La cantidad de mineral a extraer en cada uno de los períodos puede ser 0, 10 o 20 unidades, debiendo ser obviamente menor o igual que la cantidad que quede en la mina en el momento de la extracción. El beneficio que se obtiene en un período depende del stock de mineral  $x$  que hay en la mina y de la cantidad que se extraiga en dicho período  $u$ , según se muestra en la siguiente tabla

| x  | 0  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0  | -5 | -5  | -5  | -5  | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 |
| 10 | -  | -35 | -25 | -20 | 0   | 5   | 15  | 20  | 25  |
| 20 | -  | -   | -35 | -25 | -15 | -10 | 10  | 30  | 40  |

Table 1: Beneficio en función del stock de mineral y de la cantidad que se extrae

Calcular la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos y el correspondiente stock de mineral que va quedando en la mina en cada período.